Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе
«РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНЮ»

по дисциплине
«Культура безопасности жизнедеятельности»

Автор: Шалабодов Ярослав Дмитриевич

Факультет: ПИиКТ

Группа: P3110

Преподаватель: Русанов Дмитрий Юрьевич

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

   ИМТ = масса тела (кг) : рост (м)^2

ИМТ = 70.1(кг) : 1.795^2 (м^2) = 21.75

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	**Соответствие между массой человека и его ростом**
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (предожирение)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (морбидное)

Норма

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	**Результат**
https://clinic-cvetkov.ru/company/kalkulyator-imt/	21.8 - Норма
https://genesis-clinic.com.ua/ru/indeks-masy-tila	21.6 - Норма
https://institut-immunologii.ru/ozhir/imt.php	21.85 - Норма

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
    - 18–30 лет: (0,062 × М (кг) + 2,036) × 240 × КФА;
    - 31–60 лет: (0,034 × М (кг) + 3,538) × 240 × КФА;
    - старше 60 лет: (0,038 × М (кг) + 2,755) × 240 × КФА;
- для мужчин
    - 18–30 лет: (0,063 × М (кг) + 2,896) × 240 × КФА;
    - 31–60 лет: (0,048 × М (кг) + 3,653) × 240 × КФА;
    - старше 60 лет: (0,049 × М (кг) + 2,459) × 240 × КФА.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	2632.428
Суточная потребность мамы	1685.1744
Суточная потребность бати	2373.7584

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	**Результат**
https://clinic-cvetkov.ru/blog/kalkulyator-sutochnoy-normy-kaloriy/	2802
https://doctorushakov.com/calculator	2999
https://willfood.pro/kalkulyator-kaloriy	2993

Задание 3. Подбор меню на 3 дня с использованием нейросети

1. Определите свои данные:
    - ваш пол, возраст, вес, рост (из Задания 1 и 2);
    - уровень физической активности (низкий / средний / высокий);
    - суточная потребность в калориях (из Задания 2);
    - пищевые предпочтения (например: без глютена, вегетарианство и т. п. — если есть);
    - бюджет на питание на 3 дня (например: 800 руб., 1500 руб. и т. п.).

2. Создайте промпт (запрос) для нейросети (например, ChatGPT, Gemini, YandexGPT и др.), в котором укажите все вышеуказанные параметры.

   <u>Цель промпта: получить сбалансированное меню на 3 дня с указанием калорийности, БЖУ и реальных продуктов.</u>

   Пример промпта:
   "Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для девушки 18 лет, рост 168 см, вес 60 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2100 ккал. Бюджет — 2200 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи."

3. Выполните следующие шаги:
    - введите промпт в выбранную нейросеть;
    - получите ответ с меню на 3 дня;
    - сделайте скриншот диалога (ваш запрос + ответ ИИ);
    - на основе предложенного меню заполните таблицу ниже;
    - убедитесь, что общая калорийность каждого дня близка к вашей суточной потребности.
4. Прикрепите к отчёту:
    - заполненную таблицу меню;
    - скриншоты промптов и ответов нейросети;
    - краткий комментарий.

Таблица для заполнения подобранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Овсянка (80 г)	*650*	*23г.*	*20г.*	*95г.*
Молоко (250 мл)				
Банан (120 г)				
Арахисовая паста (20 г)				
Обед				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Гречка (100 г сухой)	*800*	*55г.*	*18г.*	*95г.*
Куриная грудка (180 г)				
Морковь + капуста (150 г)				
Масло растительное (10 г)				
Ужин				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Макароны (100 г сухие)	1400	65г.	40г.	150г.
Яйца (3 шт)				
Творог 5% (150 г)				
Общее количество за день	**2850**	**143г.**	**78г.**	**340г.**

День №2

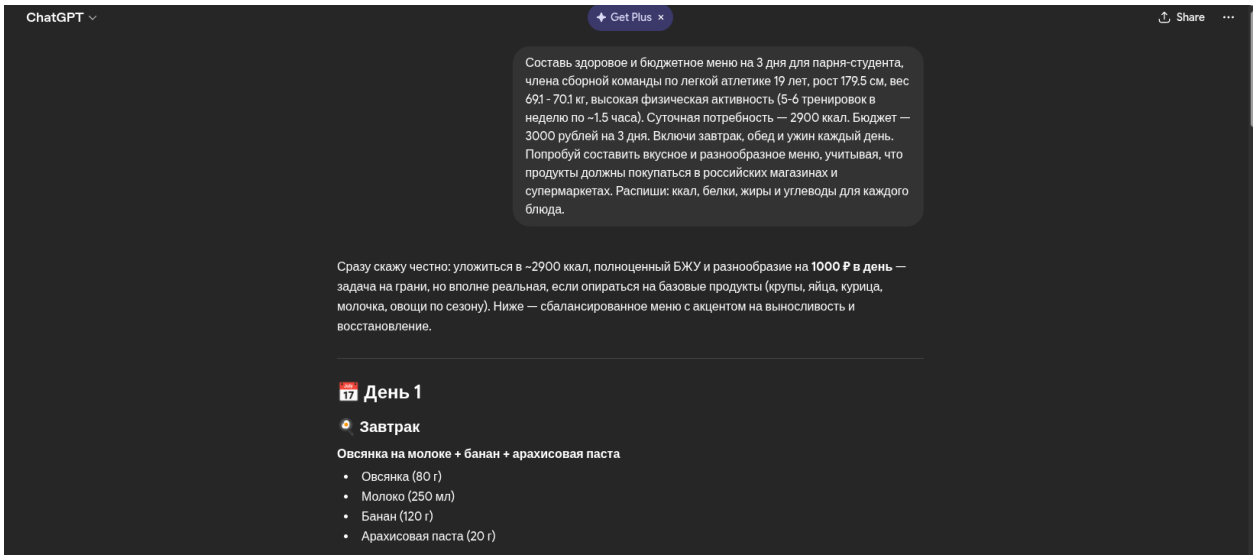
Завтрак				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Яйца (4 шт)	*700*	*32г.*	*35г.*	*65г.*
Молоко (100 мл)				

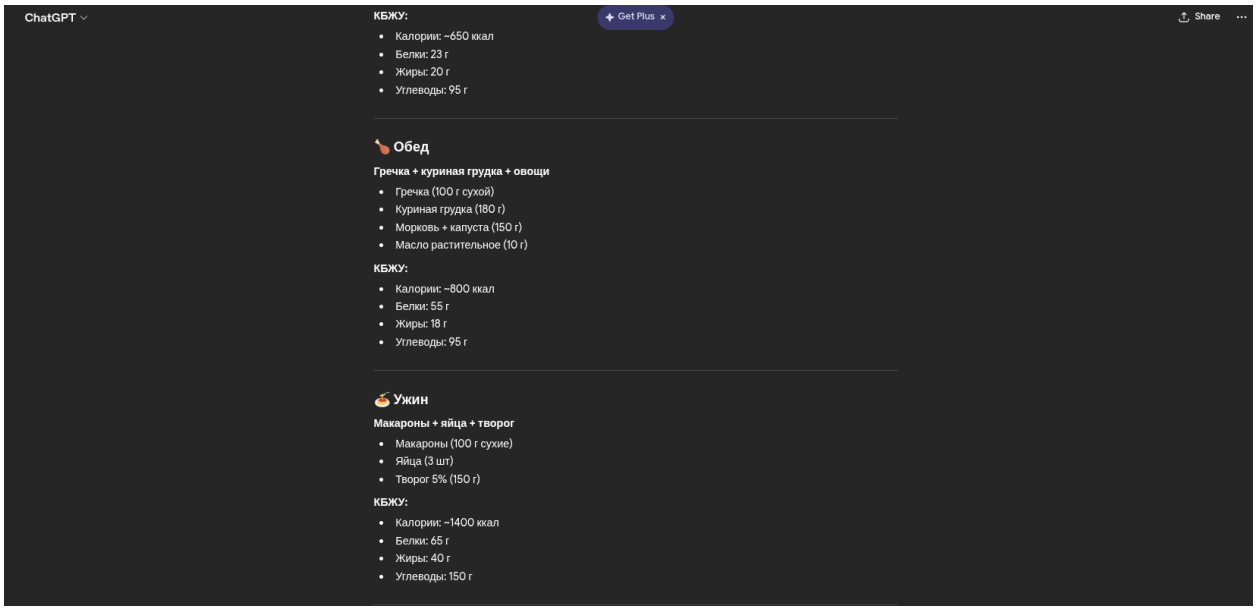
Хлеб (80 г)				
Яблоко (150 г)				
Обед				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Рис (100 г сухой)	*800*	*50г.*	*15г.*	*110г.*
Куриная грудка (180 г)				
Замороженные овощи (150 г)				
Масло (10 г)				
Ужин				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	***у***
Картофель (400 г)	1400	60г.	35г.	160г.
Творог (200 г)				
Яйца (2 шт)				
Общее количество за день	**2900**	**142г.**	**85г.**	**335г.**

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Овсянка (80 г)	*650*	*35г.*	*15г.*	*90г.*
Творог (150 г)				
Мёд (15 г)				
Молоко (200 мл)				
Обед				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Макароны (100 г)	*850*	*50г.*	*25г.*	*110г.*
Куриный фарш (180 г)				
Овощи (150 г)				

Масло (10 г)				
Ужин				
Блюдо/продукт	**ккал**	**б**	**ж**	**у**
Рис (100 г)	1400	60г.	35г.	150г.
Яйца (3 шт)				
Кефир (500 мл)				
Общее количество за день	**2900**	**145г.**	**75г.**	**350г.**





ChatGPT

Get Plus

Share

✅ **Итого за день:**

- ~2850–2900 ккал
- Белки: ~140 г
- Жиры: ~78 г
- Углеводы: ~340 г

📅 День 2

🍳 Завтрак

Омлет + хлеб + яблоко

- Яйца (4 шт)
- Молоко (100 мл)
- Хлеб (80 г)
- Яблоко (150 г)

КБЖУ:

- Калории: ~700 ккал
- Белки: 32 г
- Жиры: 35 г
- Углеводы: 65 г

🍲 Обед

Рис + курица + овощи

- Рис (100 г сухой)
- Куриная грудка (180 г)
- Замороженные овощи (150 г)
- Масло (10 г)

КБЖУ:

- Калории: ~800 ккал
- Белки: 50 г
- Жиры: 15 г
- Углеводы: 110 г

ChatGPT

Get Plus

Share

🥔 Ужин

Картофель + творог + яйца

- Картофель (400 г)
- Творог (200 г)
- Яйца (2 шт)

КБЖУ:

- Калории: ~1400 ккал
- Белки: 60 г
- Жиры: 35 г
- Углеводы: 160 г

✅ **Итого за день:**

- ~2900 ккал
- Белки: ~140 г
- Жиры: ~85 г
- Углеводы: ~335 г

📅 День 3

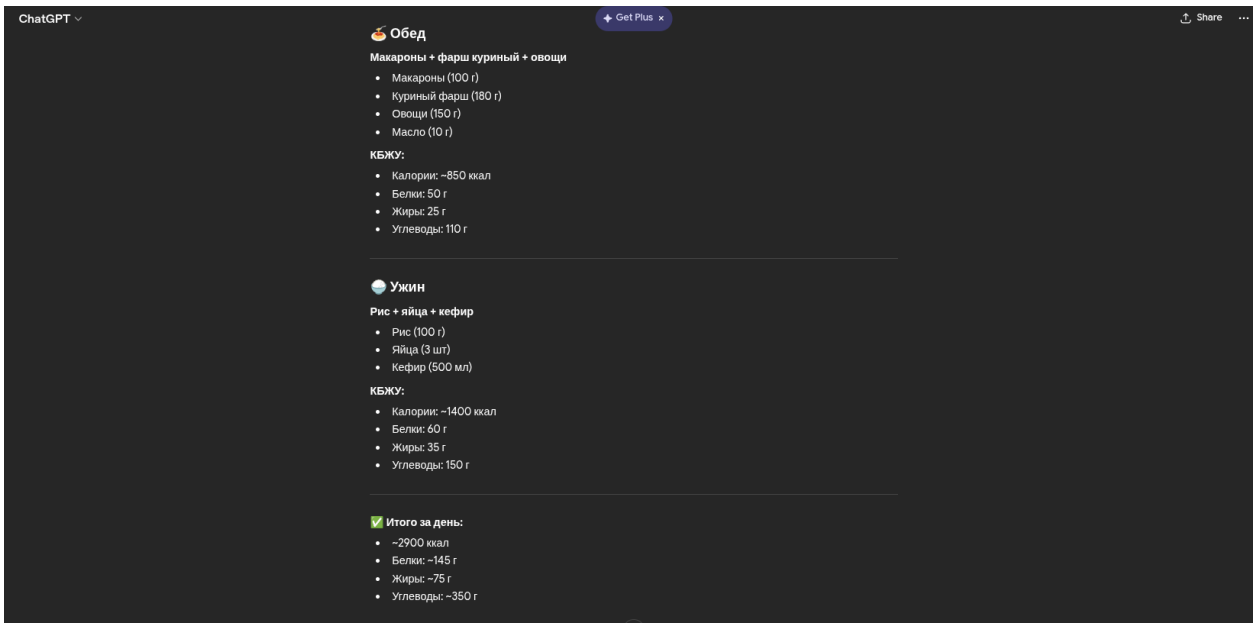
🍳 Завтрак

Овсянка + творог + мёд

- Овсянка (80 г)
- Творог (150 г)
- Мёд (15 г)
- Молоко (200 мл)

КБЖУ:

- Калории: ~650 ккал
- Белки: 35 г
- Жиры: 15 г
- Углеводы: 90 г



Были сделан промпт в нейросеть ChatGPT, ответ последовал мгновенно, четко и по делу, все приведенные продукты можно купить в ближайших магазинах, и уложиться в 3000р на 3 дня. Считаю, что промпт был сделан успешно.

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

1. Различаются ли результаты из собственных расчетов ИМТ и суточной потребности в калориях от результатов, полученных из приложений? Если да, то в какую сторону? Как вы думаете, почему могут быть расхождения?

   Я считаю, что результаты могут расходиться из-за различий в формулах вычислений, а также в том, что на сайтах требуют вводить целые числа, а мой рост = 179.5см и вес = 70.1кг

2. Отличается ли рацион, подобранный с помощью нейросети, от вашего текущего рациона? Если да, то в чём разница (по калориям, БЖУ, разнообразию, бюджету)?

   Если честно, я не считаю КБЖУ) Рацион на завтраки и обеды совпадает, но на ужин я стараюсь больше мяса и рыбы с овощами.

3. Насколько реалистичным вам кажется меню, предложенное ИИ? Можно ли его приготовить в вашей повседневной жизни? Что может помешать (время, доступность продуктов, стоимость, привычки)?

   Мне кажется, что мало что может помешать в приготовлении меню, предложенного ИИ, потому что все продукты доступны, и, как видно, они максимально простые, так что можно быстро что-то приготовить из них.

4. Какие преимущества и недостатки вы видите в использовании нейросетей для планирования питания?

(Например: быстро и удобно — да, но может предлагать нереалистичные блюда или игнорировать сезонность.)

Отчасти нейросети могут ошибаться в каллорйности продуктов, могут ошибочно её считать, путать каллорйность продуктов. Но в общем, это хороший источник для составления базового рациона.

5. Какие изменения в своём питании и уровне физической активности вы готовы внедрить после выполнения этой работы? Назовите 1–2 конкретных шага. *(Например: "Я начну завтракать каждый день", "Буду использовать приложение для учёта калорий", "Попробую составить меню на неделю".)*

   Будем честны, я вряд ли начну чем-то новым заниматься в плане питания) Потому что я спортсмен, и мой рацион уже хорошо составлен. Но есть вероятность того, что я начну следить за каллорийностью для того, чтобы лучше восстанавливаться после тренировок.

6. Может ли человек с высоким ИМТ быть здоровым? Приведите аргументы в пользу своего ответа.

   Мне кажется, что нет, потому что излишний вес все равно будет сказываться на сердце, хрящах и суставах. Даже если человек очень много качается, ходит в зал и тд, но его ИМТ высокий, то вряд ли его сердечно-сосудистая, суставы и хрящи в порядке.

7. Зависит ли качество питания только от количества калорий? Обоснуйте свой ответ.

   На самом деле нет, потому что можно потреблять одинаковое количество каллорий, но есть совершенно по-разному: 1 вариант - рис, салат, курица и компот, 2 вариант - сходить в мак. Каллории одинаковые - польза разная.